

TÉTANOS

Luisa Fernanda Montoya Castaño, María Anunciación Lamuedra Gil de Gómez, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

El tétanos es una toxiinfección aguda, grave, no contagiosa y evitable con la vacunación; causada por una neurotoxina (tetanospasmina), producida por *Clostridium tetani*, un bacilo que se encuentra en las heces de los animales y en el suelo en forma esporulada. Penetra a través de una herida cutánea, y en condiciones de anaerobiosis comienza la síntesis de la toxina.

Es una enfermedad de declaración obligatoria.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico. La enfermedad evoluciona en tres fases:

- **Fase de incubación:** dura de 2 a 21 días. Abarca desde que se produce la herida tetanígena hasta que aparecen las primeras contracturas. Cuanto más corta sea esta fase, más grave es la enfermedad.
- **Fase de invasión:** generalmente el paciente consulta en esta fase por odinofagia y dificultad para hablar, masticar y deglutir. El signo objetivo es un trismus bilateral y simétrico, permanente y doloroso con exacerbaciones, producido por contractura de los maseteros. También podemos encontrar “risa sardónica”, por contracción de los músculos cutáneos de la cara.
- **Fase de estado:** las contracturas se generalizan en horas o días y son permanentes, dolorosas e invencibles. Aumentan con la luz y el sonido. La contracción de los músculos paravertebrales produce epistotonos. El paciente se encuentra apirético y consciente. El diagnóstico diferencial del trismus tetánico se ha de realizar con: flemón amigdalino, artritis de la articulación temporomandibular, parotiditis bilateral, traumatismos y con discinesias precoces producidos por neurolépticos.

TRATAMIENTO

El tétanos es una urgencia médica. El tratamiento debe llevarse a cabo en unidades de cuidados intensivos. Consta de dos partes:

Tratamiento específico

- Desinfección y desbridamiento quirúrgico de la puerta de entrada. Los apósitos oclusivos están contraindicados.
- Antibioterapia sistémica con Penicilina G a dosis de 100,000-200,000 UI/kg diarios durante 7 días.
- Metronidazol. Si la penicilina está contraindicada se utilizará Metronidazol 500mg cada 8h.
- Inmunoglobulina antitetánica vía IM a dosis de 500-3000 UI.
- Vacunación antitetánica para prevenir recidivas. Toxoide antitetánico.

Tratamiento sintomático

- Ingreso en UCI por riesgo de dificultad respiratoria en habitación individual con ambiente tranquilo y alejado del ruido y de la luz.
- Tratamiento miorrelajante con benzodiacepinas y baclofeno. En pacientes ventilados se puede usar morfinomiméticos y curares.
- Aporte nutricional (2000-3000 kcal/día) e hídrico (2-3 l/día).

La prevención del tétanos se realiza a través de una correcta vacunación (tabla 1) y la profilaxis en caso de heridas (tabla 2).

VACUNACIÓN	EDAD EN MESES			EDAD EN AÑOS	
	2	4	11	6	12-14
Difteria, tétanos y tos ferina	DPTa	DPTa	DPTa	DPTa/dTpa	dTpa
DOSIS DE RECUERDO (dTpa)	55- 65 AÑOS				

Tabla 1. Vacunación antitetánica.

ANTECEDENTE DE VACUNACIÓN	HERIDA LIMPIA		HERIDA TETANÍGENA	
	Vacuna (Td)	IGT ^a	Vacuna (Td)	IGT ^{ab}
< 3 dosis	Si	No	Si	Si
3 ó 4 dosis	No	No	No necesario	No
5 ó más dosis	No	No	No necesario	No

Tabla 2. Profilaxis en caso de heridas.

Debe llevarse a cabo una correcta limpieza de las heridas y evaluar el estado vacunal del paciente.

Herida tetanígena. Heridas/quemaduras con tejido desvitalizado, heridas punzantes, heridas contaminadas con cuerpos extraños, úlceras crónicas, mordeduras, congelación, intervención quirúrgica > 6 horas, fracturas abiertas, sepsis sistémicas.

- IGT: inmunoglobulina antitetánica. Administrar en lugar diferente a la vacuna. En general, se administran 250 UI. Si han pasado más de 24 h, pesan más de 90 kg, heridas con alto riesgo o en caso de quemadura, fracturas o heridas infectadas, una dosis de 500 UI.
- ID y UDVP: dosis de IGT independiente de estado de vacunación.
- Completar vacunación.
- Una dosis si > 10 años de última dosis.
- Una dosis si > 5 años de última dosis.
- Heridas de alto riesgo (gran cantidad de material que pueda contener esporas y/o que presenten grandes zonas de tejido desvitalizado): una dosis de IGT.
- Valorar dosis adicional.

BIBLIOGRAFÍA

- Maakaroun-Vermesse Z, Bernard L. Tétanos. EMC-Tratado de Medicina 2016; 20(1): 1-5.
- Fistera.com [Internet]. España: Elsevier; [actualizado 04 julio 2019; citado 07 octubre 2019]. Disponible en: <https://www.fistera.com/guias-clinicas/tetanos-difteria-tos-ferina/>
- Usatine RP, Coates WC. Laceration and incision repair. En Pfenninger JL, Fowler GC et al, editores. Procedures for Primary Care. 3ª ed. Estados Unidos: Elsevier; 2010. p. 136-148.
- Pollock M, Smith FW. Prevention and treatment of wound infections. En Pfenninger JL, Fowler GC et al, editores. Procedures for Primary Care. 3ª ed. Estados Unidos: Elsevier; 2010. p. 1404-1407.
- Hodowanec A, Bleck TP. Tétanos (Clostridium tetani). En Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Enfermedades infecciosas. Principios y práctica. Vol 2. 8ªed. Elsevier; 2015. p. 2911-2916.